

RÉSEAUX TCP/IP

Support de cours présentant l'architecture TCP/IP, les protocoles fondamentaux et le fonctionnement des communications réseau modernes.

1. Introduction aux réseaux TCP/IP

Le modèle TCP/IP constitue la base de l'Internet moderne. Il permet à des équipements situés partout dans le monde de communiquer de manière fiable et standardisée. Développé à l'origine pour interconnecter différents réseaux, il est aujourd'hui utilisé dans la quasi-totalité des infrastructures informatiques. Le modèle TCP/IP est composé de plusieurs couches qui travaillent ensemble afin d'assurer la transmission des données. Chaque couche possède un rôle spécifique : accès réseau, Internet, transport et application. Cette organisation facilite la maintenance, l'évolution et l'interopérabilité des systèmes connectés. Grâce à cette architecture, les informations peuvent être découpées en paquets, acheminées à travers différents réseaux puis réassemblées à destination. Les protocoles TCP et IP jouent un rôle central dans ce mécanisme de communication.

Le modèle TCP/IP constitue la base de l'Internet moderne. Il permet à des équipements situés partout dans le monde de communiquer de manière fiable et standardisée. Développé à l'origine pour interconnecter différents réseaux, il est aujourd'hui utilisé dans la quasi-totalité des infrastructures informatiques. Le modèle TCP/IP est composé de plusieurs couches qui travaillent ensemble afin d'assurer la transmission des données. Chaque couche possède un rôle spécifique : accès réseau, Internet, transport et application. Cette organisation facilite la maintenance, l'évolution et l'interopérabilité des systèmes connectés. Grâce à cette architecture, les informations peuvent être découpées en paquets, acheminées à travers différents réseaux puis réassemblées à destination. Les protocoles TCP et IP jouent un rôle central dans ce mécanisme de communication.

2. Les couches et protocoles du modèle TCP/IP

La couche Internet repose principalement sur le protocole IP qui permet l'adressage et le routage des paquets. Chaque machine connectée possède une adresse IP unique qui facilite son identification sur le réseau. La couche Transport utilise principalement TCP et UDP. TCP garantit une transmission fiable grâce aux mécanismes d'acquittement, de contrôle d'erreur et de retransmission. UDP privilégie quant à lui la rapidité et est utilisé dans les applications temps réel telles que la visioconférence ou le streaming. La couche Application regroupe des protocoles essentiels tels que HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SMTP et DHCP. Ces protocoles fournissent les services utilisés quotidiennement par les utilisateurs et les applications connectées.

La couche Internet repose principalement sur le protocole IP qui permet l'adressage et le routage des paquets. Chaque machine connectée possède une adresse IP unique qui facilite son identification sur le réseau. La couche Transport utilise principalement TCP et UDP. TCP garantit une transmission fiable grâce aux mécanismes d'acquittement, de contrôle d'erreur et de retransmission. UDP privilégie quant à lui la rapidité et est utilisé dans les applications temps réel telles que la visioconférence ou le streaming. La couche Application regroupe des protocoles essentiels tels que HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SMTP et DHCP. Ces protocoles fournissent les services utilisés quotidiennement par les utilisateurs et les applications connectées.

3. Adressage IP, routage et sécurité

L'adressage IPv4 repose sur des adresses de 32 bits tandis qu'IPv6 utilise des adresses de 128 bits afin de répondre à la croissance continue du nombre d'équipements connectés. Les routeurs analysent les adresses IP afin de déterminer le meilleur chemin pour acheminer les données. Les tables de routage et les protocoles de routage permettent d'optimiser les communications entre réseaux distants. La sécurité des réseaux TCP/IP est devenue un enjeu majeur. Les pare-feu, réseaux privés virtuels (VPN), systèmes de détection d'intrusion et protocoles sécurisés comme HTTPS contribuent à protéger les données échangées contre les attaques et les accès non autorisés. Les connaissances en TCP/IP sont indispensables pour les administrateurs systèmes, ingénieurs réseaux, spécialistes cybersécurité et développeurs d'applications distribuées.

L'adressage IPv4 repose sur des adresses de 32 bits tandis qu'IPv6 utilise des adresses de 128 bits afin de répondre à la croissance continue du nombre d'équipements connectés. Les routeurs analysent les adresses IP afin de déterminer le meilleur chemin pour acheminer les données. Les tables de routage et les protocoles de routage permettent d'optimiser les communications entre réseaux distants. La sécurité des réseaux TCP/IP est devenue un enjeu majeur. Les pare-feu, réseaux privés virtuels (VPN), systèmes de détection d'intrusion et protocoles sécurisés comme HTTPS contribuent à protéger les données échangées contre les attaques et les accès non autorisés. Les connaissances en TCP/IP sont indispensables pour les administrateurs systèmes, ingénieurs réseaux, spécialistes cybersécurité et développeurs d'applications distribuées.